

Examen final de SC (10/12/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Un transmisor de AM que trabaja en 27 MHz desarrolla 10Watts de potencia de portadora sobre 50 Ohms de carga. Se modula con un tono de 3 KHz, con índice de modulación de 85%.

Se pide determinar:

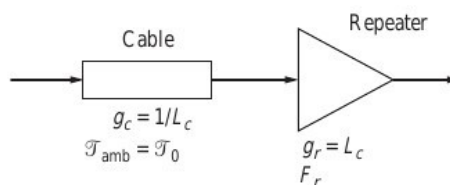
- Tensión pico máxima y mínima de la señal de AM sobre la carga. [0,5 puntos]
- Potencia de la señal modulada y de cada una de las bandas laterales, expresadas en Watts, dBm y dBW. Nota: Considerar la carga citada. [0,50 puntos]
- Índice de modulación para desarrollar Potencia de la señal modulada igual a 12W sobre la carga. [0,5 puntos]
- Para b), mediante filtros a la salida se reduce 30 dB la portadora y se suprime totalmente una banda lateral. Determine la potencia de transmisión. [0,5 puntos]
- Para los casos b) y d) anteriores, la expresión matemática con valores de la onda modulada. [0,50 puntos]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

- Para qué sirve el estándar de señalización E1. [0,5 puntos]
- Dibuje la trama E1 e indique como está compuesta. [0,5 puntos]
- Cantidad de bits y duración de la trama. [0,5 puntos]
- ¿Porqué es necesario la señalización de Multi-trama?. [0,5 puntos]
- Tasa de transferencia de señalización telefónica. [0,5 puntos]

3. Ruido [2,5 puntos]:

Considere un sistema de transmisión por cable, a temperatura $T = T_0$, con atenuación de 2 dB/Km, distancia total de 90 Km y 6 secciones de repetición iguales a la figura y tiene en el destino una relación señal a ruido, $(S/N)_D = 40\text{dB}$.



La ganancia del repetidor, considerado ideal es decir factor de ruido igual a uno ($F=1$), compensa la atenuación del cable. Se pide:

- Encontrar el nuevo valor de $(S/N)_D$ si el número de secciones de repetición se incrementa a 12. Considerando: La misma distancia, relación señal a ruido a la entrada del sistema y demás condiciones citadas en el enunciado. [0,75 puntos]
- La relación señal a ruido a la entrada del sistema. [0,5 puntos]
- Idem a) considerando ahora que los repetidores poseen una cifra de ruido de 6 dB. [0,75

puntos]

- d) Considerando el escenario del enunciado (6 secciones) y si cada sección fuese compuesta primero por el repetidor y luego el cable. ¿Qué ventajas y/o problemas encuentra?, ¿Sería viable?. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

4. Espectro expandido / OFDM [2,5 puntos]:

- a) Explique cual es el principio de funcionamiento de espectro expandido. [0,5 puntos]
- b) Dibuje el diagrama en bloques de un Modulador BPSK-DS-SS. [0,5 puntos]
- c) Dibuje el diagrama de un generador de código pseudo-aleatorio. [0,5 puntos]

Dada una transmisión de 128.000 bps, en OFDM compuesta por 32 portadoras cada una modulada en 16 QAM. Se pide:

- d) Determinar el ancho de banda mínimo dada una transmisión. [0,5 puntos]
- e) Duración del símbolo en el canal. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.